

El teorema de Gauss para el cálculo del campo eléctrico

Veremos una aplicación
del teorema de Gauss

que es una aplicación
puramente casual, ¿de acuerdo?

El teorema de Gauss

lo que nos dice es, recordad:

el flujo a través
de una superficie cerrada

es la carga interior
partida por *epsilon* sub 0.

Vamos a ver, por ejemplo,

imaginaos que tenemos

una carga puntual.

Vamos a hacer el caso más sencillo
para que lo veáis.

Vamos a ver el campo que crea
esta carga puntual

en el módulo.

El campo que crea una carga puntual

sabemos que tendrá una forma radial.

Entonces, fijaos que nosotros
para utilizar el teorema de Gauss

podemos usar
la superficie que queramos.

Fijaos que hay una superficie,
que es la esfera,

que resulta que si cogemos
una esfera centrada en la carga Q ,

resulta que el campo eléctrico
es perpendicular a la esfera

en todos los puntos.

Por tanto,

tenemos que tiene una relación,

conocemos el ángulo
entre el campo y la superficie.

El vector superficie,
es algo que sorprende un poco,

pero es un vector perpendicular
a la superficie que representa.

O sea, viene a ser, si habéis jugado
alguna vez a las banderas,

pues cuando tú tomas
el territorio del otro equipo,

pones la bandera en vertical
que todo el mundo la vea.

Pues una superficie es lo mismo.

Si tú tienes una superficie,

pues el vector que la representa

sería como el mástil de la bandera
de esa superficie.

Esto es para recordarlo.

Siempre imaginaos que la superficie
es un vector perpendicular.

Siempre es perpendicular

a la superficie que representa.

Fijaos que lo que está pasando

es que el vector E y S ,
el vector campo y superficie,

son perpendiculares

y son paralelos todo el rato.

Por tanto, como E es paralelo
a diferencial de S ,

hemos puesto S pero el diferencial
de S va en la misma dirección.

¿Qué es lo que pasa?

Pues que el producto escalar de E
por diferencial de S

pues es el producto de los módulos
por el coseno del ángulo que forman,

que es 0 grados.

Así pues,
tenemos que la integral de E

por diferencial de S

es la integral de E
por diferencial de S ya sin vectores.

Integral cerrada
a toda la superficie.

Por el coseno de 0 que es 1.

¿Qué más sabemos?
En esta superficie que hemos escogido

el módulo del campo,
que aquí ya tenemos el módulo,

será el mismo.

El campo no depende
del punto de la superficie,

porque ya hemos escogido
una superficie en la cual

vale lo mismo en todos los puntos.

Por tanto,
puede salir fuera de la integral.

Y lo que tenemos es la integral
cerrada de diferencial de S

a toda la superficie,
por tanto, la integral de S .

Lo que tenemos es S .

¿Y cuál es la superficie?

Es la superficie de una esfera,
por tanto, esto es E por 4 por π

por R al cuadrado.
 R será la distancia,

el radio de la esfera esta

que hemos puesto aquí
como superficie de Gauss.

Por tanto,
ya tenemos la parte izquierda

del teorema de Gauss.

Tenemos que E por 4 por π
por R al cuadrado

es la carga interior,
que en nuestro caso es Q ,

partido por ϵ_0 .

Por tanto, hemos llegado

a que el campo eléctrico

es igual a Q

partido por 4 por π

por ϵ sub 0

partido por R al cuadrado.

Y este es el módulo
del campo eléctrico

para una carga puntual,
que ya lo habíamos obtenido antes.

Pero daos cuenta de un detalle:
es el módulo, no el vector.

Si queremos el vector,
tenemos que añadir el vector unitario

en la dirección radial.

Y ahora sí que ya lo tenemos.

Por tanto, el teorema de Gauss
nos ha servido para calcular

cuál es el módulo
del campo eléctrico,

pero fijaos en todo
lo que tiene que pasar,

tienen que pasar muchas cosas.

Vamos a recordarlo:

nos ha servido para calcular solo
el módulo del campo eléctrico.

Solo.

Solo el módulo del campo eléctrico.

Y tenemos que saber

hacia dónde irá el campo.

Tienes que ser, de entrada,
capaz de dibujarlo.

Encontrar una superficie de Gauss

donde el campo sea

paralelo o perpendicular
a la superficie.

En este caso, la esfera era paralela.

Si es perpendicular también nos sirve
porque entonces sabemos

que el producto escalar será 0.

Si todo el rato el producto escalar
es 0, no nos sirve,

pero podemos encontrar
una relación entre ambos.

Y la última cosa importante:

el campo tiene que ser uniforme
en la superficie.

Es decir,
tiene que tener el mismo valor

en toda la superficie
para poder sacarlo de la integral.

Así pues, ya veis

que para usar el teorema de Gauss
para calcular el campo

pues prácticamente
tienes que conocerlo todo:

tienes que saber hacia dónde irá,

tienes que encontrar
una superficie de Gauss que sea

paralela o perpendicular al campo,
pero además no basta con eso,

además quieres que el campo
sea constante en toda la superficie.

Y todo eso, al final, para obtener
solo el módulo del campo,

que luego tienes que encontrar tú
la dirección por otro lado.

Por tanto, ya veis

que el teorema de Gauss,

en algunos casos,
nos va a ser útil para calcular

rápidamente lo que vale el campo,

pero no es una herramienta
de cálculo de campo eléctrico,

para eso ya tenemos
la ecuación del campo.

Y, además, el teorema de Gauss
no dice cómo se calcula el campo,

lo que nos está dando
es cómo se calcula el flujo,

cuánto vale
el flujo del campo eléctrico.

De hecho,
la esencia del teorema de Gauss

es que nos dice que

las cargas del campo eléctrico
son las que crean el campo

y que el campo nace en las cargas.

Eso nos dice el teorema de Gauss
desde el punto de vista filosófico.